

Méthodes numériques pour les équations différentielles ordinaires

Analyse de convergence et applications

Prénom Nom

Sous la direction de Pr. Nom du directeur

Octobre 2026

Plan de l'exposé

1. Le problème de Cauchy
2. Trois méthodes à un pas
3. Consistance, ordre et convergence
4. Expériences numériques
5. Application : proies et prédateurs
6. Conclusion et perspectives

Question centrale

Comment relier la précision d'un pas de calcul à l'erreur accumulée sur tout l'intervalle ?

Le problème de Cauchy

Problème

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0, \quad t \in [t_0, T]$$

Hypothèse

f continue et lipschitzienne en y :

$$\|f(t, u) - f(t, v)\| \leq L \|u - v\|$$

Problème test : $y' = y$, $y(0) = 1$, de solution exacte $y(t) = e^t$.

Théorème (Cauchy–Lipschitz)

Le problème admet une *unique* solution sur $[t_0, T]$.

Trois méthodes à un pas

Schéma général : $y_{n+1} = y_n + h \Phi(t_n, y_n; h), \quad t_n = t_0 + nh.$

Euler

$$\Phi = f(t, y)$$

1 évaluation par pas
ordre 1

Heun

$$\Phi = \frac{1}{2} [f(t, y) + f(t + h, y + hf(t, y))]$$

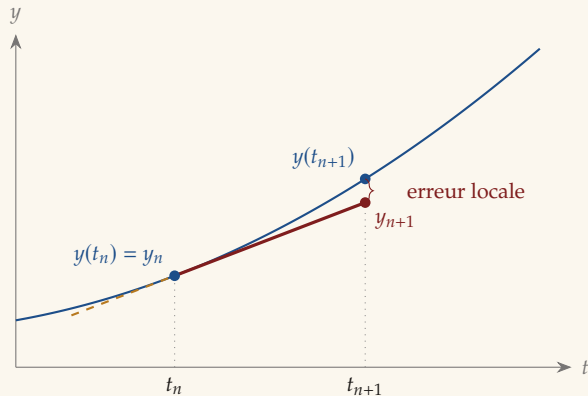
2 évaluations par pas
ordre 2

Runge–Kutta 4

$$\Phi = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

4 évaluations par pas
ordre 4

Erreur locale et erreur globale



Erreur locale

$$\delta(t; h) = y(t + h) - y(t) - h \Phi(t, y(t); h)$$

Erreur globale

$$e_n = y(t_n) - y_n$$

Consistance d'ordre p : $\|\delta\| \leq C h^{p+1}$.

Théorème de convergence

Théorème

Si la méthode est consistante d'ordre p et si Φ est Λ -lipschitzienne en y , alors

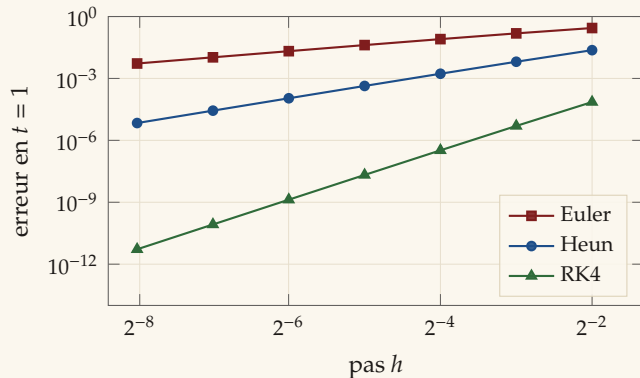
$$\|e_n\| \leq \frac{C}{\Lambda} \left(e^{\Lambda(t_n - t_0)} - 1 \right) h^p.$$

Idée de la preuve

1. $e_{n+1} = e_n + h \left[\Phi(t_n, y(t_n); h) - \Phi(t_n, y_n; h) \right] + \delta_n$
2. $\|e_{n+1}\| \leq (1 + h\Lambda) \|e_n\| + C h^{p+1}$
3. somme géométrique et $(1 + h\Lambda)^n \leq e^{\Lambda(t_n - t_0)}$

Conséquence : une méthode consistante d'ordre p converge à l'ordre p .

Les ordres observés confirment la théorie

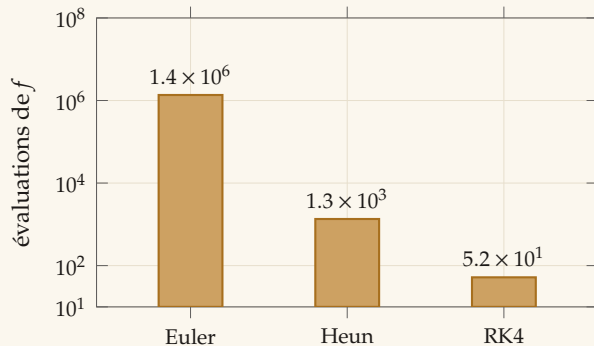


Sur $y' = y$, $y(0) = 1$:

- pente 1 pour Euler
- pente 2 pour Heun
- pente 4 pour RK4

Diviser h par 2 divise l'erreur par 2, 4 ou 16.

Le coût de la précision



Erreur $\leq 10^{-6}$ en $t = 1$

	pas	évaluations
Euler	1 359 469	1 359 469
Heun	673	1 346
RK4	13	52

RK4 coûte plus de 10^4 fois moins qu'Euler.

Application : proies et prédateurs

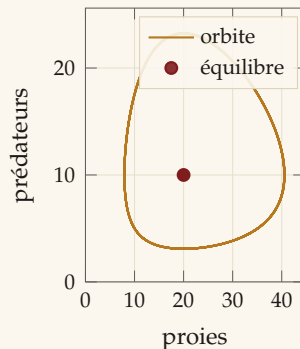
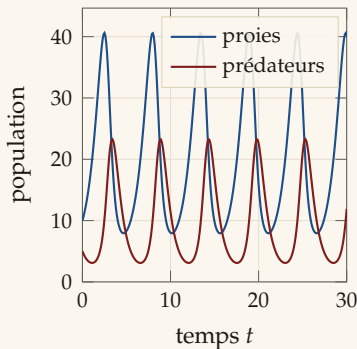
Modèle de Lotka–Volterra :

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta xy \\ y' = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

$$\alpha = 1, \beta = 0,1, \gamma = 1,5,$$

$$\delta = 0,075$$

$$(x_0, y_0) = (10, 5)$$



Oscillations de période $\approx 5,5$. Intégrale première $I = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y$: avec RK4, elle varie de moins de $1,2 \times 10^{-5}$ sur $[0, 30]$.

Conclusion et perspectives

Ce qu'il faut retenir

- Consistance d'ordre $p \Rightarrow$ convergence d'ordre p
- Ordres observés : 1, 2 et 4
- Coût : RK4 très en avance à tolérance fine
- Invariant du modèle bien conservé

Perspectives

- Pas adaptatif et contrôle de l'erreur
- Méthodes implicites pour les problèmes raides
- Méthodes symplectiques

Merci de votre attention

Questions ?